

Materia: Física III	Código: 93.43
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería en Informática / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 30/6/2024 10:40:07	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
34	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Campo eléctrico y potencial. Capacitores. Conductores metálicos. Circuitos de Corriente continua. Campo magnético. Inducción electromagnética. Movimientos de partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos. Materiales eléctricos y magnéticos. Corriente alterna. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas en el vacío. Introducción a la Relatividad Especial de Einstein.

➤ Presentación de la materia:

Física III es una materia cuatrimestral obligatoria que forma parte del programa del segundo año de todas las carreras de Ingeniería dictadas en el ITBA. Se trata de un curso introductorio de Electricidad y Magnetismo que presenta a los alumnos el desarrollo de las ideas fundamentales de la física de los fenómenos involucrados. La descripción matemática de las teorías abordadas durante el curso requiere de conocimientos básicos de Cálculo Diferencial e Integral en varias variables, Álgebra Lineal y métodos de resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. También se requiere el cursado previo de Física I.

Uno de los propósitos centrales de la materia es contribuir a la formación básica de los estudiantes a través de la comprensión profunda de los fenómenos físicos estudiados. Las herramientas adquiridas durante el curso permitirán a los alumnos enfrentar desde la perspectiva del Método Científico de las Ciencias Naturales los problemas nuevos que con seguridad encontrarán durante el ejercicio de sus profesiones.

El enfoque sigue el devenir histórico de las ideas físicas vinculadas a los fenómenos eléctricos y magnéticos, desde la fuerza electrostática, el concepto de campo eléctrico introducido por Faraday, la relación entre campo eléctrico y magnético evidenciada en la Ley de Inducción, las aplicaciones en teoría de circuitos de Corriente Continua y Alterna, hasta la síntesis plasmada por Maxwell en sus célebres ecuaciones. Por último, se plantea el conflicto entre la

Mecánica Clásica y el Electromagnetismo, que desencadena la gran revolución introducida por la Relatividad Especial de Einstein.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Adquirir los conceptos de Campo Eléctrico y Magnético, sus propiedades, diferencias y las técnicas matemáticas involucradas en su obtención para distintas configuraciones de fuentes.
- Emplear las simetrías propias de un problema físico para simplificar su resolución (Leyes de Gauss y Ampère).
- Incorporar los conceptos físicos de resistencia eléctrica, capacitancia e inductancia y la conservación de la carga eléctrica y la energía (Leyes de Kirchhoff) para el análisis de circuitos simples tanto de Corriente Continua como Alterna.
- Desarrollar habilidades experimentales y de búsqueda de relaciones cuantitativas al analizar fenómenos físicos.
- Comprender los alcances del aporte introducido por Maxwell a través de su síntesis del electromagnetismo y su íntima relación con la revolución introducida por la Relatividad Especial de Einstein.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I: Electrostática	Propiedades de las cargas eléctricas. Triboelectricidad. Inducción electrostática. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Cálculo de campo eléctrico producido por una carga puntual, por un conjunto de cargas puntuales y por una distribución continua de carga. Flujo del campo eléctrico. Ley de Gauss. Aplicaciones de la Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Energía potencial eléctrica. Conductores en equilibrio electrostático.
Unidad II: Condensadores y dieléctricos	Capacidad de un conductor. Condensador de placas paralelas, cilíndrico y esférico. Energía almacenada en un condensador cargado. Densidad de energía. Comportamiento de un dipolo eléctrico puntual en un campo eléctrico exterior. Condensadores con dieléctrico.
Unidad III: Circuitos de corriente continua.	Corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Densidad de corriente. Ley de Ohm puntual y macroscópica. Resistencia eléctrica. Modelo clásico de la conducción eléctrica. Potencia eléctrica. Fuerza electromotriz. Circuitos de corriente continua. Resistencias en serie y en paralelo. Instrumentos de medición: amperímetro, voltímetro y óhmetro. Leyes de Kirchhoff. Carga y descarga de un condensador.
Unidad IV: Campo magnético	Fuentes de campo magnético. Vector inducción magnética. Movimiento de una partícula cargada en campos eléctricos y magnético. Selector de velocidades. Fuerza magnética sobre un conductor con corriente eléctrica. Momento de una espira con corriente en un campo magnético. El efecto Hall. Ley de Biot-Savart. Aplicaciones. Fuerza entre circuitos con corriente eléctrica. Ley de Ampere. Aplicaciones. Flujo del vector inducción magnética. Magnetismo en la materia. Campo magnético de la Tierra.

Unidad V: Ley de Faraday-Lenz	Ley de inducción de Faraday-Lenz. Aplicaciones. FEM en movimiento. FEM inducida y campos eléctricos. Generadores. Corrientes de Foucault. Autoinducción. Circuito RL. Energía en un campo magnético. Densidad de energía magnética. Mutuainducción. Transformador.
Unidad VI: Circuitos de corriente alterna	Circuito RLC serie. Solución compleja. Circuito paralelo. Asociación de impedancias. Condición de resonancia en un circuito serie RLC. Potencia. Triángulo de potencias.
Unidad VII: Ecuaciones de Maxwell y la Relatividad Especial.	Ecuaciones de Maxwell. Ondas Electromagnéticas. Conflicto con la Mecánica Clásica. Experimento de Michelson y Morley. Postulados de la relatividad especial. Transformaciones de Lorentz. Contracción de longitudes y dilatación del tiempo. Dinámica relativista. Equivalencia masa-energía.

➤ Estrategias de enseñanza:

Los contenidos de la materia se introducen con un enfoque multidimensional que procura recrear el método científico de las Ciencias Naturales: la observación y descripción del fenómeno físico, la formulación de un modelo matemático y, finalmente, la realización de experimentos controlados para poner a prueba las conclusiones extraídas del modelo. Con ello en mente, la estrategia didáctica sigue los siguientes lineamientos:

- se presentan a los estudiantes las evidencias observacionales que llevaron a la formulación de un modelo matemático del fenómeno a través de clases expositivas junto con la realización de experimentos demostrativos en Laboratorio,
- se proponen instancias asistidas de Resolución de Problemas donde los estudiantes ejercitan con ayuda de sus pares y docentes diversas consecuencias del modelo en problemas concretos,
- se plantean experimentos realizados en el Laboratorio con asistencia de docentes, donde los estudiantes comprueban el poder predictivo del modelo, extraen conclusiones y comprenden sus límites de aplicación.

La materia se dicta con duración cuatrimestral y una carga horaria total de 102 horas, repartidas en:

- 34 horas de clases teóricas expositivas en modalidad Virtual Sincrónica,
- 34 horas de clases prácticas Presenciales con resolución de problemas pautados en las guías de la materia (una por cada unidad) y trabajo grupal de los alumnos,
- 34 horas de clases de Laboratorio Presencial, con experiencias demostrativas y la realización de 4 (cuatro) Trabajos Prácticos grupales.

Durante las clases de Laboratorio se presentan a los estudiantes experiencias demostrativas que ilustran los fenómenos físicos estudiados. Para la realización de los Trabajos Prácticos pautados se propone una dinámica grupal en la que los distintos grupos de estudiantes deben realizar las actividades propuestas con los componentes e instrumentos facilitados por la cátedra, tomar mediciones, efectuar el análisis de sus resultados y, finalmente, presentarlos en un informe escrito a ser evaluado por sus docentes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico de Laboratorio 1: Curvas Características	Modalidad: Trabajo de Laboratorio Grupal Presencial supervisado por docentes. Duración: 2 horas. Objetivo: Obtener las curvas de Intensidad de Corriente Eléctrica versus Diferencia de Potencial para diferentes elementos de dos terminales con la finalidad de determinar si presentan comportamiento óhmico. Modalidad de evaluación: Informe escrito grupal.
Trabajo Práctico de Laboratorio 2: Circuitos de Corriente Continua.	Modalidad: Trabajo de Laboratorio Grupal Presencial supervisado por docentes. Duración: 4 horas. Objetivos: • Aprender a medir diferencias de potencial, intensidad de corriente eléctrica y resistencias en un circuito usando multímetros. • Aplicar la ley de Ohm para el cálculo de resistencias. • Calcular la resistencia de un conductor a partir de dos maneras diferentes de conectar el voltímetro y el amperímetro. • Comprobar las fórmulas de asociación serie y paralelo de resistencias.

	• Comprobar las leyes de Kirchhoff. • Construir un modelo de funcionamiento de una fuente de tensión. Resistencia interna de la fuente. • Estudiar la relación entre la potencia entregada por una pila y la disipada por una resistencia. • Comprobar la condición de transferencia de máxima Potencia de una fuente de tensión. Modalidad de evaluación: Informe escrito grupal.
Trabajo Práctico de Laboratorio 3: Circuito RLC serie resonante.	Modalidad: Trabajo de Laboratorio Grupal Presencial supervisado por docentes. Duración: 2 horas. Objetivo: Estudiar la respuesta en frecuencia de un circuito RLC serie y, en particular, su condición de resonancia. Modalidad de evaluación: Informe escrito grupal.
Trabajo Práctico de Laboratorio 4: Circuitos de Corriente Alterna. Factor de Potencia.	Modalidad: Trabajo de Laboratorio Grupal Presencial supervisado por docentes. Duración: 4 horas. Objetivos: • Determinar experimentalmente la resistencia e inductancia de una bobina. • Determinar el factor de potencia para un circuito RLC serie. Triángulo de potencias. Determinar el factor de potencia para distintos tipos de consumos: a) Un motor eléctrico de inducción; b) Un transformador ; c) Un calefactor eléctrico ; d) Un tubo fluorescente. • Medir la energía eléctrica consumida por los distintos artefactos. • Corrección del factor de potencia. Modalidad de evaluación: Informe escrito grupal.

➤ Recursos didácticos:

Las clases de teoría se desarrollan en modalidad Virtual Sincrónica utilizando el entorno provisto en el Campus ITBA, headset, cámara web y tableta digitalizadora para escribir sobre la pizarra virtual.

Las clases de resolución de problemas se desarrollan en forma Presencial utilizando el pizarrón y material de soporte presentado mediante un proyector o pantalla táctil.

En el Campus Virtual ITBA se ponen a disposición de los alumnos el Cronograma de la materia y todas las Guías de Actividades del cuatrimestre. Esto incluye también documentos y materiales específico para introducir los temas de la materia producidos por la Cátedra.

Las actividades de laboratorio se desarrollan con equipos provistos por empresas especializadas en material de laboratorio para la enseñanza de la Física y material específico fabricado por el personal del Laboratorio de Física.

Durante la realización de los Trabajos Prácticos de Laboratorio, los estudiantes toman contacto con diferentes instrumentos de medición, tales como el multímetro digital, la fuente de tensión, el generador de funciones y el osciloscopio. Aprenden la forma de conexión de los distintos instrumentos y las consideraciones generales para su correcta operación.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación se realizará del siguiente modo:

- 1.- Se tomarán dos Exámenes Parciales escritos, uno promediando la cursada de la materia y el otro al final de la misma. La finalidad de los exámenes parciales es evaluar la adquisición progresiva de los contenidos de la materia por parte de los alumnos. La Aprobación de la materia se acreditará con un Examen Final también escrito.
- 2.- Los Trabajos Prácticos de Laboratorio se evaluarán a través de los informes escritos que grupalmente deben entregar los alumnos después de su realización.
- 3.- En los Exámenes Parciales y Finales sólo se permitirá el uso de elementos para escribir, calculadora y, si fuera necesario, Tabla de Integrales. No se corregirán los exámenes desarrollados en lápiz.
- 4.- Se podrá recuperar sólo uno de los Exámenes Parciales. El Parcial no aprobado deberá recuperarse a la finalización del curso en la Fecha de Recuperación.
- 5.- El temario de cada Examen Parcial (y Recuperatorio) contendrá los temas desarrollados hasta la fecha del parcial en clases de teoría-problemas y laboratorio. Podrán contener problemas a resolver, preguntas conceptuales, temas teóricos a desarrollar y preguntas sobre las actividades del laboratorio.
- 6.- El temario del Examen Final contendrá todos los temas dados durante el cuatrimestre en clases de teoría-problemas y los contenidos vinculados con las actividades del laboratorio. Podrán contener problemas a resolver, preguntas conceptuales, temas teóricos a desarrollar y problemas/preguntas relacionados con las actividades del laboratorio.

Requisitos de aprobación:

1.- Para la Aprobación de la cursada de la materia se deberá: a) Tener realizados y aprobados la totalidad de los Trabajos Prácticos de Laboratorio. b) Aprobados los dos Exámenes Parciales con calificaciones de 4 (cuatro) o superiores. El último requisito se considera junto con la posible recuperación de alguno de los parciales.

- 1.1.- La nota de Cursada Final, para los alumnos que hayan aprobado los Exámenes Parciales sin recuperación, se obtendrá de la siguiente manera: $(P1 + P2)/2$

- 1.2.- La nota de Cursada Final, para los alumnos que hayan aprobado uno de los Exámenes Parciales con recuperación, se obtendrá de la siguiente manera: a) Si debe recuperar el primero de los parciales: $((P1 + R)/2 + P2)/2$
b) Si debe recuperar el segundo de los parciales: $(P1 + (P2 + R)/2)/2$

- 1.3.- La nota de Cursada Final, para los alumnos que no hayan aprobado ninguno de los dos parciales se obtendrá con la fórmula primera.

- 1.4.- La nota de Cursada Final, para los alumnos que no hayan aprobado un parcial y su respectiva recuperación, se obtendrá con una de las fórmulas indicadas en el punto 1.2. En caso de que la fórmula de como resultado un número mayor o igual a 4 (cuatro), la nota de Cursada Final será 3 (tres).

- 1.5.- En el caso que en la fecha del recuperatorio se recupere un examen en el cual el alumno estuvo ausente (justificado o no) y el examen se aprueba, la nota obtenida reemplazará al ausente y se aplicará para la nota de Cursada Final la fórmula primera.

- 1.6.- Cuando la nota definitiva del Segundo de los Exámenes Parciales sea Ausente, la nota final de la cursada será Ausente.

- 1.7.- Redondeo final de la nota de Cursada Final La nota correspondiente a la Cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual que 0,25 se pasa al entero inmediatamente inferior.

- Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, esta se deja como 0,50.

- Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior más cercano. En el caso de haber aprobada la cursada y la nota de cursado final sea menor que cuatro, se aproximará a cuatro.

2.- Para la aprobación del Examen Final se debe obtener una calificación igual o superior a 4 (cuatro).

- 2.1.- Dado que la nota del Examen Final debe ser un número entero, el criterio de redondeo en este caso será:

- a) Si la nota del Examen Final es igual o mayor a la Nota de Cursada, la misma se redondea al entero inmediatamente superior.

- b) Si la nota del Examen Final es menor a la nota de cursada, la misma se redondea al entero inmediatamente inferior.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Raymond Serway y John W. Jewett Jr, Física: Electricidad y Magnetismo-10a Edición. Cengage Learning, México, 2019.
2	Juan G. Roederer, Electromagnetismo Elemental, 2ª Edición. Editorial Eudeba, Argentina, 2018.
3	R. A. Serway, C. J. Moses y C. A. Moyer, Física Moderna, 3ª Edición. Cengage Learning, México, 2010.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Richard Feynman, Robert Leighton y Matthew Sands, Física Volumen II Electromagnetismo y materia. Addison Wesley Iberoamericana, USA, 1984.
2	Francis Sears, Mark Zemansky, Hugh Young y R. Freedman, Física Universitaria II -12va. Edición. Addison Wesley Iberoamericana, USA, 2012.
3	Rafael Ferraro, El espacio-tiempo de Einstein, 2da. Edición, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2008.